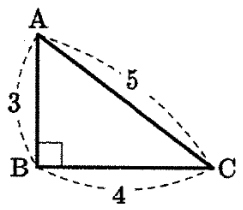
01 직각삼각형의 삼각비

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

[3점]

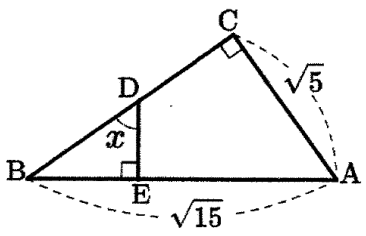


① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

02 닮은 직각삼각형과 삼각비

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \sqrt{15}$, $\overline{AC} = \sqrt{5}$이다. 변 BC 위의 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 할 때, $\tan x$의 값은?

[4점]



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

03 특수각의 삼각비 계산

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

[4점]

① $\cos 30° - \sin 0° = \frac{1}{2}$

② $\cos 0° + \sin 90° = 1$

③ $\sin 45° \times \tan 30° = \frac{\sqrt{6}}{2}$

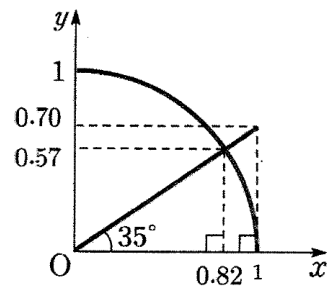
④ $\tan 0° - \sin 60° \times \cos 90° = 0$

⑤ $\cos 60° \times \sin 30° + \tan 60° = \sqrt{3}$

04 사분원에서 삼각비의 값

그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\sin 35° + \cos 35°$의 값을 구하면?

[4점]

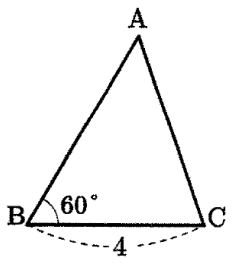


① 1.39 ② 1.52 ③ 1.57 ④ 1.7 ⑤ 1.82

05 두 변과 끼인각으로 넓이

그림과 같이 $\angle B = 60°$, $\overline{BC} = 4$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $5\sqrt{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

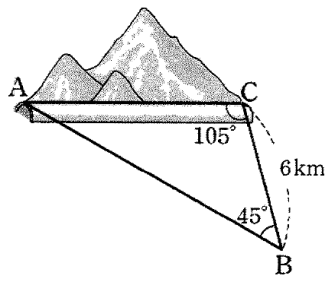


① $\frac{5}{2}$ ② 5 ③ 10 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

06 수선을 그어 거리 구하기

그림과 같이 두 지점 A, C를 직선으로 연결하는 터널을 만들려고 한다. $\overline{BC} = 6\text{km}$이고 $\angle B = 45°$, $\angle C = 105°$일 때, 만들려는 터널 $\overline{AC}$의 길이는?

[5점]

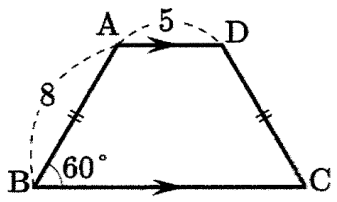


① 6km ② $6\sqrt{2}\text{km}$ ③ $6\sqrt{3}\text{km}$ ④ $6\sqrt{6}\text{km}$ ⑤ 12km

07 등변사다리꼴의 넓이

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{CD} = 8$이고, $\overline{AD} = 5$, $\angle B = 60°$인 등변사다리꼴 ABCD의 넓이는?

[4점]

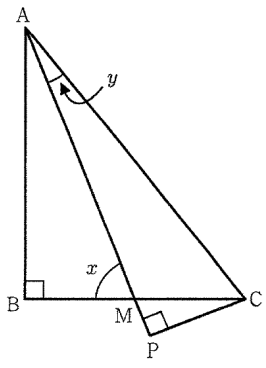


① $12\sqrt{3}$ ② 36 ③ $36\sqrt{3}$ ④ 72 ⑤ $72\sqrt{3}$

08 맞꼭지각과 삼각비

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 점 C에서 반직선 AM에 내린 수선의 발을 P, $\angle AMB = x$, $\angle PAC = y$라 하자. $\sin x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$일 때, $\tan y$의 값은?

[5점]

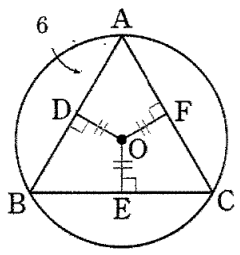


① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{4}$

09 중심에서 같은 거리의 현

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\angle ODB = \angle OEC = \angle OFA = 90°$, $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$이다. $\overline{AD} = 6$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[4점]

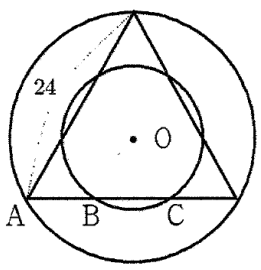


① 18 ② 24 ③ 30 ④ 36 ⑤ 42

10 동심원과 현의 수직이등분

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원에서 큰 원에 내접하는 한 변의 길이가 24인 정삼각형을 그렸더니 $\overline{AB} = \overline{BC}$가 될 때, 작은 원의 둘레의 길이는?

[5점]

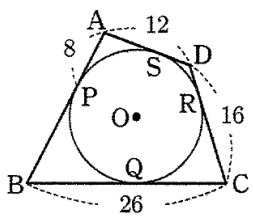


① 8π ② 12π ③ 16π ④ 20π ⑤ 24π

11 외접사각형과 접선의 길이

그림에서 원 O는 $\square ABCD$의 내접원이고 점 P, Q, R, S는 접점이다. $\overline{AP} = 8$, $\overline{AD} = 12$, $\overline{DC} = 16$, $\overline{BC} = 26$일 때, $\overline{BP}$의 길이는?

[4점]

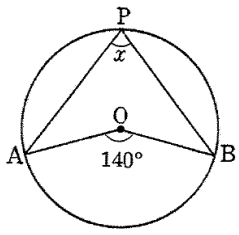


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

12 원주각과 중심각

그림에서 점 A, B, P는 원 O 위의 점이다. $\angle AOB = 140°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

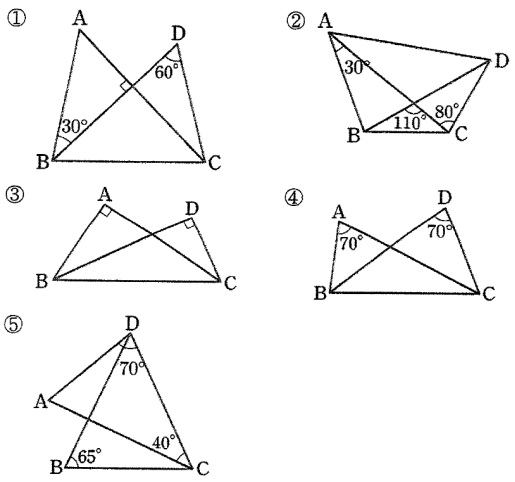


① 70° ② 68° ③ 65° ④ 63° ⑤ 60°

13 네 점이 한 원 위에 있을 조건

네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 **않은** 것은?

[4점]



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\angle ABD = 30°$, $\angle BDC = 60°$

② 두 대각선이 이루는 각 $110°$, $\angle BAC = 30°$, $\angle ACD = 80°$

③ $\angle BAC = \angle BDC = 90°$

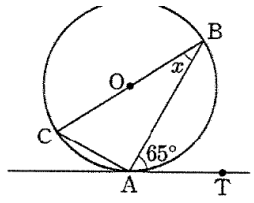
④ $\angle BAC = \angle BDC = 70°$

⑤ $\angle BDC = 70°$, $\angle DBC = 65°$, $\angle ACD = 40°$

14 접선과 현이 이루는 각

그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고, $\overline{BC}$는 원 O의 지름이다. $\angle BAT = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

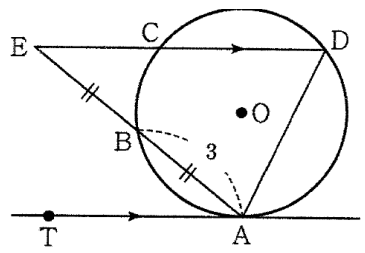


① $40°$ ② $35°$ ③ $30°$ ④ $25°$ ⑤ $20°$

15 접선·평행선과 닮음

원 O 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 직선 AT는 원 O의 접선이고 $\overline{CD} /\!/ \overline{TA}$이다. 또, $\overline{CD}$의 연장선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점이 E이다. $\overline{AB} = \overline{BE} = 3$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[5점]

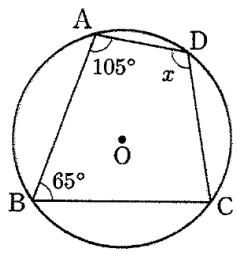


① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

16 내접사각형의 대각

그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고, $\angle A = 105°$, $\angle B = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]



① $95°$ ② $100°$ ③ $105°$ ④ $110°$ ⑤ $115°$

17 내각의 비와 특수각

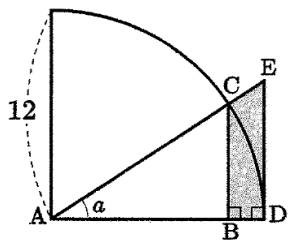
[서술형 1] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:4:7$이고, 세 내각 중 두 번째로 작은 각의 크기를 A라고 할 때, $\sin A \times \cos A \times \tan A$의 값을 구하시오. (단, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 각각 구하여 적을 것)

[5점]

18 사분원 속 사다리꼴 넓이

[서술형 2] 그림과 같이 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \frac{5}{6}$일 때, $\square BDEC$의 넓이를 구하시오.

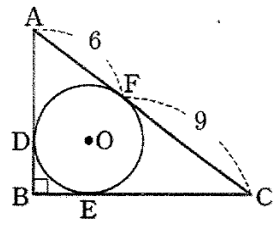
[9점]



19 직각삼각형의 내접원

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{AF} = 6$, $\overline{CF} = 9$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.

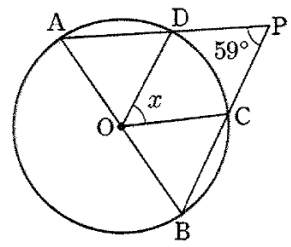
[8점]



20 지름과 원주각·중심각

[서술형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\angle CPD = 59°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

[6점]



21 내접사각형의 외각

[서술형 5] 그림에서 $\square ABCD$는 원에 내접한다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라고 하자. $\angle APB = 29^\circ$, $\angle BQC = 37^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

[7점]

